ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
ENSAM CASABLANCA

Licence Professionnelle Universitaire
Ingénierie Mécanique et Productique Industrielle (IMPI)

Mini-projets d'hydraulique

28 machines à analyser

Cours : SYSTÈMES HYDRAULIQUES · Chapitres 1 à 5 et TP

Pr. JANANE ALLAH Mohamed · Formateur

Présentation

Chaque étudiant (ou chaque groupe) étudie une machine réelle et décrit son système hydraulique complet : le circuit, le réservoir et son anatomie, la filtration, les pompes et leurs caractéristiques, puis les autres composants et leurs caractéristiques. Le travail mobilise les cinq chapitres du cours et les TP : lire la machine, mesurer, calculer, vérifier, entretenir.

Ce que contient le travail sur chaque machine

- **Fonction** de la machine, références indicatives, photo, plaque et schéma hydraulique complet redessiné en ISO 1219 avec ses repères *(ch. 2)*.
- **Circuits** à décrire et leur type : ouvert, fermé, maintien de pression, commande de débit, régulation de puissance *(ch. 4)*.
- **Réservoir** (anatomie, volume, bilan thermique) et **filtration** *(ch. 3, parties 2 et 3)*.
- **Pompes** à caractériser *(ch. 3, partie 5)* et **autres composants** à caractériser *(ch. 2 et 3)*.
- **Calculs** de vérification, **maintenance** *(ch. 5)* et **TP** associés.

À lire avant de choisir un modèle

Les architectures indiquées sont des cas courants, à confirmer sur le schéma constructeur du modèle choisi (la mention « *selon modèle* » signale une variante possible). Les valeurs chiffrées se relèvent sur la plaque, la fiche technique ou le manuel : on ne les invente pas. Une valeur estimée est marquée « estimée » et justifiée par un calcul ou une règle du cours.

Les références de machines sont des exemples. Avant de commencer, vérifier que trois documents existent pour le modèle retenu : **fiche technique**, **schéma hydraulique**, **manuel d'entretien**.

Les 28 sujets

N°	Machine	Circuit principal à décrire	Pompes
A. Terrassement et BTP			
01	**Pelle sur chenilles SANY SY215C**	Circuit ouvert, deux pompes, régulation de puissance	2 à pistons axiaux, cylindrée variable ; engrenages (pilotage)
02	**Mini-pelle** (≈ 3,5 t)	Circuit ouvert à centre ouvert ou à détection de charge (*selon modèle*)	Engrenages en tandem ou pistons (*selon modèle*)
03	**Chargeuse sur pneus**	Levage et godet ; direction articulée prioritaire	Engrenages ou pistons (*selon modèle*)
04	**Tractopelle** (ex. JCB 3CX)	Chargeur et pelleteuse ; stabilisateurs verrouillés	Engrenages, ou pistons à détection de charge (*selon modèle*)
05	**Bouteur** à transmission hydrostatique	Deux circuits fermés (chenilles) ; lame en circuit ouvert	Pistons axiaux, cylindrée variable, avec gavage
06	**Compacteur** à rouleau vibrant	Circuit fermé de translation ; circuit fermé de vibration	Pistons axiaux, une pompe par circuit
07	**Mini-chargeuse** à direction par glissement	Deux circuits fermés (un par côté) ; équipements	2 pistons axiaux ; engrenages
B. Levage et manutention			
08	**Grue auxiliaire** de camion	Circuit ouvert ; vannes d'équilibrage ; stabilisateurs	Engrenages ou pistons sur prise de force
09	**Grue mobile télescopique**	Treuil, télescopage, orientation, stabilisateurs	Pistons à cylindrée variable
10	**Chariot élévateur** à fourche	Levage à descente contrôlée ; inclinaison ; direction	Engrenages en tandem
11	**Chariot télescopique** (ex. Manitou MT 1840)	Flèche, compensation, stabilisateurs ; translation hydrostatique (*selon modèle*)	Pistons et engrenages
12	**Plateforme à ciseaux** (ex. Genie GS-2632)	Centrale compacte ; descente régulée et de secours	Engrenages, moteur électrique
13	**Hayon élévateur** de camion	Centrale 12 ou 24 V ; levage et inclinaison	Engrenages, moteur à courant continu
C. Véhicules utilitaires et poids lourds			
14	**Camion-benne** basculante	Circuit ouvert ; vérin télescopique à simple effet	Engrenages sur prise de force
15	**Camion à ordures** ménagères	Séquence compactage, lève-conteneur, éjection	Engrenages ou pistons sur prise de force
16	**Camion malaxeur** (toupie)	Circuit fermé d'entraînement du tambour	Pistons à cylindrée variable, prise de force
17	**Camion-pompe à béton**	Pompage haute pression ; inverseur ; mât articulé	Pistons à cylindrée variable
18	**Direction assistée** d'un poids lourd	Distributeur rotatif, vérin de crémaillère, limitation de débit	Palettes (ou engrenages, *selon modèle*)
D. Agriculture			
19	**Tracteur agricole**	Relevage (effort, position), auxiliaires, direction	Engrenages, ou pistons à détection de charge (*selon modèle*)
20	**Moissonneuse-batteuse**	Transmissions hydrostatiques ; relevage de la table	Pistons et engrenages
E. Industrie			
21	**Presse hydraulique** d'atelier (≈ 100 t)	Approche rapide ; maintien de pression	Double pompe (haut débit, haute pression)
22	**Presse plieuse**	Deux vérins synchronisés ; effet différentiel	Pistons ou palettes (*selon modèle*)
23	**Machine à injecter** les plastiques	Fermeture, injection, plastification ; accumulateur	Palettes ou pistons à cylindrée variable (*selon modèle*)
24	**Ascenseur** hydraulique	Vérin direct ; descente régulée ; clapet de rupture	Vis ou engrenages, immergée
25	**Banc didactique** du laboratoire	Circuits du chapitre 4 à câbler et à mesurer	Selon le banc
F. Énergie, eau et air			
26	**Éolienne** : calage des pales	Servovalve ; accumulateurs de mise en drapeau	Engrenages ou pistons (centrale)
27	**Vanne de barrage** ou de canal	Vérins synchronisés ; verrouillage ; manœuvre lente	Engrenages ou pistons ; groupe de secours
28	**Avion de transport** (train et volets)	Plusieurs circuits indépendants ; secours	Pistons à cylindrée variable ; pompes électriques